01 – 07 • 答案与订正抓手

01 • 6个。

前六个都能写成整数之比；π 和最后一个无限不循环小数不是有理数。$22/7$ 是圆周率的近似值，不等于 π。

卡点：按数值的性质分类，不按它“长得像不像分数”分类。

02 • C。

整数向负方向没有尽头；非负数包括0；有理数按符号分为正、零、负。

卡点：看到“非负、最小、一定”，先用0或负数检查边界。

03 • $\frac{3}{2}$。

相反数是 $\frac{2}{3}$，再取倒数得到 $\frac{3}{2}$。相反数的和为0；倒数的积为1。

卡点：两个操作不同；0有相反数，没有倒数。

04 • –1。

$-9+(-8)\div 4+10=-9-2+10=-1$。

卡点：-3^2是3^2的相反数；$(-3)^2$才把负号一起平方。

05 • –6。

逐项乘：$-4+16-18=-6$。

卡点：外面的–24要乘每一项，第二项本来带负号。

06 • $-119\frac{2}{3}$。

$-19\frac{17}{18}=-20+\frac{1}{18}$；乘6得 $-120+\frac{1}{3}=-119\frac{2}{3}$。

卡点：负带分数是整个带分数的相反数，不是–19 + 17/18。

07 • 12。

括号里为 $-\frac{1}{6}$；$(-2)\div(-\frac{1}{6})=(-2)\times(-6)=12$。

卡点：除以一个和，必须先求这个和；不能把除号分配进去。

08 – 13 • 答案与订正抓手

08 • $x=-2$，在−6与2的中点。

两点相距8，从−6向右走4得到−2。

卡点：x+6表示到−6的距离，不是到6。

09 • $x=-6$ 或 $x=4$。

端点−4和2相距6，外伸长度=(10−6)÷2=2。向左−4−2=−6；向右2+2=4。

卡点：外伸段被计算两遍；左右各一个解。

10 • 最小值5；$3\le x\le 8$。

P在两端点之间时，两段距离正好拼成5；外面会多出两遍外伸段。端点也符合。

卡点：最小值是一数，取得位置是一整段，不能只写中点。

11 • 最小值11；$x=-2$。

到−8和3的距离之和至少11，在其间都等于11；第三段 $|x+2|$ 在−2时为0，所以总和最小为11。

卡点：三个距离找中间那个端点−2；普通括号没有“距离”含义。

12 • 3秒或5秒。

初始相距8，每秒缩短2，4秒追上。追上前距离2还需(8−2)÷2=3秒；超过后距离2需(8+2)÷2=5秒。检验 $|(-3+3t)-(5+t)|=|2t-8|$。

卡点：减Q的位置要把5+t整个括起来；追上前后都检查。

13 • 第19次（A）。

初始距离32，靠近/远离的速度和都为3.2。每两次“奇数秒靠近＋下一偶数秒远离”，净远离3.2。第18次后相距32+9×3.2=60.8；第19次相向走19秒，恰好缩短60.8。此前第2k−1次结束的距离为32−3.2k，k<10时仍大于0，所以没有更早相遇。

卡点：32÷3.2=10是净靠近时间，不是连续实际用时，也不是次数；若另问累计用时，为1+…+19=190秒。

14 – 22 • 答案与订正抓手

14 • 盈利80元。

售价分别22、14。利润=(22−14)×10+(14−14)×30=80元。收入640元，进货成本560元。

卡点：+4和−4是对18元的偏差，不是对14元成本的利润；两天销量也不同。

15 • 合计超过2 g。

(−2)×3+(−1)×4+0×9+1×6+2×3=2 g。

卡点：每个偏差乘对应枚数；不是只把五种偏差相加。

16 • 4920元。

预计净超重=(2÷25)×500=40 g；额外成本40×2=80元；总利润=(30−15−5)×500−80=4920元。

卡点：2元/g乘的是克数；样本推算用“估算”，不能保证整批恰好如此。

17 • 508天（原题B）。

右边第一根代表1，往左依次为7、49、343。$1\times7^3+3\times7^2+2\times7+4=343+147+14+4=508$。

卡点：1324是七进制的数码排列，不能直接读作一千三百二十四。

18 • 8.0。

看百分位的5，十分位9进1，继续向个位进位；保留十分位的0。

卡点：8.0标明精确到十分位；只写8看不出同样的精度。

19 • 末项 $\frac{4}{3^{n-1}}$；$S=2(1-\frac{1}{3^n})$。

$3S-S=4-\frac{4}{3^n}$；故 $2S=4-\frac{4}{3^n}$，再除以2。n=1时原式4/3，与结果一致。

卡点：原式末项指数n；乘3后是n−1；相减留下“减去原末项”。

20 • $n-\frac{3}{7}+\frac{3}{7\cdot8^n}$。

每项拆为 $1-\frac{3}{8^k}$，原和 $T=n-S$。小和 $S=\frac{3}{8}+\cdots+\frac{3}{8^n}$ 满足 $7S=3-\frac{3}{8^n}$，因此 $T=n-(\frac{3}{7}-\frac{3}{7\cdot8^n})$，最后变成加号。

卡点：n个1加起来是n；减去整个S先括起来；用n=1检验得5/8。

21 • 3。

−6+9=3。

卡点：括号整体先算，乘方底数包括括号里的负号。

22 • $x=-3$ 或 $x=7$。

端点−1和5相距6，外伸2，得到−3和7。

卡点：必须两个解；代回各得10。

23 – 30 • 答案与订正抓手

23 • -5.03×10^{5}。

把绝对值缩到1至10之间，移5位；保留负号。$1\le|a|<10$。

卡点：系数可以为负，限制的是绝对值；10不在系数范围内。

24 • 盈利112元。

两天售价19、13；利润=(19−12)×12+(13−12)×28=84+28=112元。

卡点：低于标准价仍可能高于成本；每一天都乘自己的销量。

25 • 至少1个。

三个整数只有奇、偶两种类型，至少两个同奇偶；它们的和是偶数，除以2为整数。可能1个，也可能3个。

卡点：不能只举一个例子就断言“一定”；要说明为什么穷尽所有情形。

26 • 1。

两项都非负，和为0，只能各自为0。a=−2，b=3，故4−3=1。

卡点：非负项不能靠一个负数抵消。

27 • 盈利57.94元。

卖出单价10.6。买入支出1000+1=1001；卖出净收入1060−1.06=1058.94；净收益57.94。

卡点：这是较前一天变化，要累计；手续费按两次各自的成交额。

28 • 3580元。

样本总偏差7 g；整批预计7÷20×400=140 g；额外成本420元；基础利润(35−18−7)×400=4000元，扣除后3580元。

卡点：先样本后整批，再把克换成元；单位每一步都写。

29 • 0.5秒或4.5秒。

初距10，速度差4；追上前(10−8)÷4=0.5，超过后(10+8)÷4=4.5。

卡点：向左运动坐标减小；两种相对位置都要考虑。

30 • 53。

$1\times6^{2}+2\times6+5=36+12+5=53$。

卡点：改变进位规则，位值也改变；右端始终是个位。